2025 张宇四套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-f(x)}{\sin x}=1$，则（　　）

A. $f(0)=0$。　　B. $f'(0)=0$。

C. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^3}=1$。　　D. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$。

2. 当 $x\to0$ 时，$\alpha(x),\beta(x)$ 是非零无穷小量，则下列命题：①若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，则 $\lim\limits_{x\to0}[1+\alpha(x)]^{1/\beta(x)}=e$；②若 $\lim\limits_{x\to0}[1+\alpha(x)]^{1/\beta(x)}=e$，则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$；③若 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos\alpha(x)}{\alpha(x)\beta(x)}=\dfrac{1}{2}$；④若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos\alpha(x)}{\beta^2(x)}=\dfrac{1}{2}$，则 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\beta(x))$。所有真命题的序号为（　　）

A. ①③④　　B. ①②③　　C. ②④　　D. ②③④

3. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，下列结论：①若 $f'_-(0)$ 存在，则 $f'_+(0)$ 存在；②若 $\lim\limits_{x\to0^-}f'(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)$ 存在；③若 $f'_-(0)$ 与 $f'_+(0)$ 均存在，则 $f'(0)$ 存在；④若 $\lim\limits_{x\to0}f'(x)$ 存在，则 $f'(0)$ 存在。正确结论的个数为（　　）

A. 1。　　B. 2。　　C. 3。　　D. 4。

4. 设 $f(x)$ 连续，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k-\frac{1}{2}+n}{n^2}f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)=$（　　）

A. $\int_0^1\left(x+\dfrac{1}{2}\right)f(x)\,\mathrm{d}x$。　　B. $\int_0^1\left(x+1-\dfrac{1}{2n}\right)f\left(x-\dfrac{1}{2n}\right)\mathrm{d}x$。

C. $\int_0^1(x+1)f(x)\,\mathrm{d}x$。　　D. $\int_0^1\left(x+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{n}\right)f\left(x-\dfrac{1}{n}\right)\mathrm{d}x$。

5. $I_1=\int_0^{2\pi}\dfrac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$，$I_2=\int_0^{2\pi}\dfrac{\sin x}{2\pi-x}\,\mathrm{d}x$，$I_3=\int_0^{2\pi}\dfrac{\sin x}{x(2\pi-x)}\,\mathrm{d}x$，则（　　）

A. $I_3<I_1<I_2$。　　B. $I_3<I_2<I_1$。　　C. $I_2<I_3<I_1$。　　D. $I_1<I_2<I_3$。

6. 设函数 $f(x,y)$ 满足 $\mathrm{d}f(x,y)=\dfrac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$，$f(1,1)=\dfrac{\pi}{4}$，则 $f(\sqrt{3},0)=$（　　）

A. 0。　　B. $\dfrac{\pi}{4}$。　　C. $-\dfrac{3\pi}{4}$。　　D. $\dfrac{3\pi}{4}$。

7. 一质量为 m 的飞机，着陆时的水平速度为 $v(0)$。经测试，减速伞打开后，飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比，比例系数为 $k(k>0)$。从飞机接触跑道开始计时，设 t 时刻飞机的滑行距离为 $x(t)$，速度为 $v(t)$，则飞机在滑行至总位移的一半时的速度为（　　）

A. $\dfrac{v(0)}{3}$。　　B. $\dfrac{v(0)}{2}$。　　C. $\dfrac{v(0)}{\sqrt{3}}$。　　D. $\dfrac{v(0)}{\sqrt{2}}$。

8. 若 A,A^*,B 都是 $n(n>2)$ 阶非零矩阵，且 A^* 是 A 的伴随矩阵，$AB=O$，则 $r(B)=$（　　）

A. 1。　　B. $n-1$。　　C. n。　　D. $n-1$ 或 n。

9. 设 A 为 n 阶矩阵，则（　　）

A. $\begin{pmatrix}A & O\\ E & A^{\mathrm{T}}A\end{pmatrix}x=0$ 只有零解。

B. $\begin{pmatrix}O & A\\ A^{\mathrm{T}}A & AA^{\mathrm{T}}A\end{pmatrix}x=0$ 只有零解。

C. $\begin{pmatrix}A & A^{\mathrm{T}}A\\ O & A^{\mathrm{T}}A\end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}A & A\\ O & A\end{pmatrix}x=0$ 同解。

D. $\begin{pmatrix}AA^{\mathrm{T}}A & A^{\mathrm{T}}A\\ O & A\end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}A^2 & A\\ O & A^{\mathrm{T}}A\end{pmatrix}x=0$ 同解。

10. n 阶矩阵 A 与 B 相似的充分非必要条件是（　　）

A. A^* 与 B^* 相似。　　B. $|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$。

C. A 与 B 的各阶主子式之和分别相等。　　D. A^{-1} 与 B^{-1} 相似。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 过原点的曲线 $y=y(x)$ 满足 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=(x+y)^2$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{y(x)}{x^3}=$ _____。

12. $\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x=$ _____。

13. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^z+xy\cos z+x=1$ 确定，则 $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=$ _____。

14. 设 $f(x)=(1+x)\ln x^3$，则 $n\geq2$ 时，$f^{(n)}(1)=$ _____。

15. 设 $f(x)=\int_{x^3}^{x}e^{-y^2}\,\mathrm{d}y$，则 $\int_0^1x^2f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____。

16. 设 $|A|=\begin{vmatrix}2&-1&2&3\\0&1&-1&0\\2&3&4&5\\1&1&1&1\end{vmatrix}$，则 $A_{31}+M_{32}+A_{33}+M_{34}=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f'(0)=0$，$f''(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(\ln(1+x))}{ax^b}$ 存在且不为 0，求 a,b 的值。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x)=\int_1^x \sin t^2\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$。

(1) 计算 $g(1)$。

(2) 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $\int_1^{\xi}\sin t^2\,\mathrm{d}t=\xi(\cos 1-1)$。

19.（本题满分 12 分）设函数 $y(x)$ 具有二阶导数，曲线 $l:y=y(x)$ 与直线 $y=x$ 相切于原点，且曲线 l 在点 (x,y) 处切线的倾角 θ 关于 x 的变化率与曲线 l 在该点的切线斜率相等。求 $y(x)$ 的表达式。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)(x>0)$ 具有一阶连续导数，$f(1)=0$，又 $z=f(e^x-e^y)$ 满足 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=1$，$u(x,y)=e^{(x^2+y^2)/2}$。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式。

(2) 求 $\dfrac{f(u)}{u}$ 的极值。

21.（本题满分 12 分）设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases}x=1-\cos t,\\ y=t-\sin t\end{cases}$ $(0\le t\le 2\pi)$ 与 y 轴围成，计算 $\iint_D (x+y)\,\mathrm{d}\sigma$。

22.（本题满分 12 分）设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+(1+a^2)x_3^2+2x_1x_2+2x_2x_3+2ax_1x_3=0$ 有非零解 x，a 为参数。

(1) 求 x。

(2) 求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形。